Solución de la pregunta 20

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

¿Cuál de las siguientes igualdades es correcta?

A) $\operatorname{sen}\ 20^\circ = \cos 70^\circ$

B) $\operatorname{sen}\ 20^\circ = \cos 20^\circ$

C) $\operatorname{sen}\ 20^\circ = \operatorname{sen}\ 70^\circ$

D) $\operatorname{sen}\ 20^\circ = -\cos 70^\circ$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Propiedad**
   $\operatorname{sen}\ x = \cos(90^\circ - x)$.
2. **Aplica**
   $90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$.
3. **Concluye**
   $\operatorname{sen}\ 20^\circ = \cos 70^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Solo coinciden en 45°.

C) No son complementarios en el seno.

D) El signo es positivo.

Idea clave. El seno de un ángulo es el coseno de su complemento.